

Aula React Native + Build com Expo & Firebase Distribution

Esta aula demonstra como gerar o build de um app React Native com EAS Build e distribuir para testadores usando o Firebase App Distribution.

O que é o EAS Build

O **EAS Build** (Expo Application Services) é o serviço de build na nuvem do Expo. Ele compila o app para Android (**.apk** ou **.aab**) e iOS (**.ipa**) sem precisar configurar o ambiente nativo localmente. O resultado é um arquivo pronto para distribuição ou publicação nas lojas.

Formato	Plataforma	Uso
.apk	Android	Instalação direta / testes internos
.aab	Android	Publicação na Google Play Store
.ipa	iOS	TestFlight ou App Store

Instalando e configurando o EAS CLI

O **EAS CLI** é a ferramenta de linha de comando para gerenciar builds e submissões. Instale globalmente e faça login com sua conta Expo.

```
# Instalar o EAS CLI
npm install -g eas-cli

# Fazer login na conta Expo
eas login

# Vincular o projeto ao EAS
eas init
```

Configurando o eas.json

O arquivo **eas.json** define os perfis de build. O perfil **preview** gera um **.apk** ideal para distribuição rápida a testadores. O perfil **production** gera o **.aab** para a loja.

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    },
    "production": {
      "android": {
        "buildType": "app-bundle"
      }
    }
  }
}
```

Rodando o build

Execute o comando abaixo para iniciar o build na nuvem. O EAS envia o código para os servidores do Expo, compila e devolve o link para download do arquivo.

```
# Build Android perfil preview (.apk)
eas build --platform android --profile preview

# Build Android perfil producao (.aab)
eas build --platform android --profile production

# Build iOS
eas build --platform ios --profile production
```

Após a conclusão, o EAS exibe uma URL para baixar o **.apk** ou **.aab** gerado.

O que é o Firebase App Distribution

O **Firebase App Distribution** é um serviço gratuito do Firebase para distribuir versões de teste do app para grupos de testadores via e-mail. Os testadores recebem um link para instalar o app sem precisar da loja.

Recurso	Descrição
Grupos de testadores	Organize testadores por grupos (ex: QA, stakeholders)
Histórico de versões	Mantenha todas as versões distribuídas registradas
Notas de versão	Adicione changelogs a cada distribuição
Sem limite de builds	Distribuição gratuita e ilimitada

Instalando o Firebase CLI

O **Firebase CLI** permite fazer o upload do **.apk** diretamente pelo terminal, sem precisar acessar o console do Firebase manualmente.

```
# Instalar o Firebase CLI
npm install -g firebase-tools

# Fazer login na conta Firebase
firebase login
```

Distribuindo o .apk com Firebase CLI

Com o arquivo **.apk** em mãos (baixado do EAS), use o comando abaixo para enviar ao Firebase App Distribution e notificar os testadores por e-mail.

```
firebase appdistribution:distribute meu-app.apk \
  --app SEU_FIREBASE_APP_ID \
  --groups testadores \
  --release-notes "Versao com nova tela de login"
```

Flag	Descricao
--app	ID do app no Firebase (encontrado nas configuracoes do projeto)
--groups	Nome do grupo de testadores cadastrado no Firebase
--release-notes	Descricao das mudancas desta versao

Fluxo completo de build e distribuicao

Etapas	Comando / Acao	Resultado
1	eas build --platform android --profile preview	Gera o .apk na nuvem
2	Download do .apk pelo link do EAS	Arquivo local pronto
3	firebase appdistribution:distribute ...	Upload para o Firebase
4	Testadores recebem e-mail com link	Instalacao direta no celular

Onde encontrar o Firebase App ID

O **App ID** e necessario para o comando de distribuicao. Ele fica no Console do Firebase em: **Configuracoes do projeto > Seus apps > ID do app**. O formato e sempre:

```
# Formato do App ID Android
1:123456789:android:abcdef1234567890

# Exemplo de uso na flag --app
--app 1:123456789:android:abcdef1234567890
```

Resumo

EAS Build compila o app na nuvem sem configuracao nativa local. O perfil **preview** gera **.apk** para testes rapidos. O perfil **production** gera **.aab** para a loja. **Firebase App Distribution** distribui o **.apk** para testadores via e-mail. O **Firebase CLI** permite automatizar o upload pelo terminal. O **App ID** do Firebase identifica o app na distribuicao.